(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202659477 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201220244833.9

(22)申请日 2012.05.29

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201316 上海市浦东新区航头镇沪南公
路 5390 号 A 座 220 室

(72)发明人 姚锋

(51)Int.Cl.
F04B 49/06(2006.01)
F04B 39/00(2006.01)

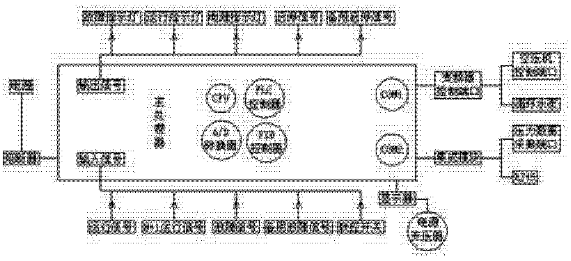
权利要求书 1 页　说明书 2 页　附图 1 页

(54) 实用新型名称

空压机余热回收的变频控制系统

(57) 摘要

本实用新型公开了一种空压机余热回收的变频控制系统，它包括空压机信号输入端，控制模块和冷却模块。空压机信号输入端通过信号线接控制模块，冷却模块亦由控制模块控制，冷却模块为一水冷却系统，包括一变频器，变频器由控制模块控制，变频器接水冷却系统中的水泵。采用变频器控制水冷却系统中的送水泵，使水泵启动平稳、运行稳定，避免了电流和扭矩的峰值，因此可以无限次的启停，对机械部件没有冲击损害，既达到节能减排的效果，又减少空压机的损坏率，延长了空压机的使用寿命。



权利要求书

1. 一种空压机余热回收的变频控制系统，它包括空压机信号输入端，控制模块和冷却模块，所述的空压机信号输入端通过信号线接控制模块，所述的冷却模块亦由控制模块控制，其特征在于：所述冷却模块为一水冷却系统，它包括一变频器，变频器由控制模块控制，变频器接水冷却系统中的水泵。

2. 根据权利要求1所述的一种空压机余热回收的变频控制系统，其特征在于：所述的控制模块是一块PLC控制模块，PLC控制模块接收空压机的温度信号。

3. 根据权利要求2所述的一种空压机余热回收的变频控制系统，其特征在于：所述的PLC控制模块设有输入信号单元，所述输入信号单元接收来自水冷却系统的变频控制信号、进水电磁阀信号、进水散热电磁阀信号、故障信号、送水信号和进水信号。

4. 根据权利要求2所述的一种空压机余热回收的变频控制系统，其特征在于：所述的PLC控制模块设有主机监控单元，所述主机监控单元接收来自空压机的油温信号、空压机的热回收机油温信号和循环水箱的温度信号。

5. 根据权利要求2所述的一种空压机余热回收的变频控制系统，其特征在于：所述的PLC控制模块设有输出信号单元，所述输出信号单元包括水泵的启动、停止、送水过载信号和水箱的水位器信号。

6. 根据权利要求2或3或4或5所述的空压机余热回收的变频控制 系统，其特征是，所述PLC控制模块耦合PID控制器。

空压机余热回收的变频控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种空气压缩机热能回收装置，更具体地说，本实用新型涉及一种空压机余热回收的变频控制系统。

背景技术

[0002] 在大力推广节能减排、低碳经济的背景下，空压机余热回收技术已普遍使用，但这一技术的应用还存在一些缺陷，比如空压机余热回收装置的控制系统不能有效控制送水泵的流速，易使送水泵的频繁启停而损坏，从而也不能做到空压机余热回收装置的恒压、恒温控制，直接导致空压机油温过低，润滑油乳化，易造成空压机的损坏。本实用新型发明的目的要解决这一问题，使空压机余热回收装置既达到节能减排的效果，又减少空压机的损坏率。

发明内容

[0003] 本实用新型发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种空压机余热回收的变频控制系统。

[0004] 一种空压机余热回收的变频控制系统，它包括空压机信号输入端，控制模块和冷却模块，所述的空压机信号输入端通过信号线接控制模块，所述的冷却模块亦由控制模块控制。所述冷却模块为一水冷却系统，它包括一变频器，变频器由控制模块控制，变频器接水冷却系统中的水泵。本专利采用变频器控制水冷却系统中的送水泵，使送水泵启动平稳、运行稳定，避免了电流和扭矩的峰值，因此可以无限 次的启停，对机械部件没有冲击损害，延长了空压机的使用寿命。

[0005] 对上述技术方案作进一步的改进，所述的控制模块是一块PLC控制模块，PLC控制模块接收空压机的温度信号。利用PLC的数字化处理能力，对油温进行监控，同时接收来自水冷水冷却系统的信息，运算后进行配合和控制，从而达到温度控制最佳的效果。所述的PLC控制模块设有输入信号单元，所述输入信号单元接收来自水冷却系统的变频控制信号、进水电磁阀信号、进水散热电磁阀信号、故障信号、送水信号和进水信号。所述的PLC控制模块设有主机监控单元，所述主机监控单元接收来自空压机的油温信号、空压机的热回收机油温信号和循环水箱的温度信号。所述的PLC控制模块设有输出信号单元，所述输出信号单元包括水泵的启动、停止、送水过载信号和水箱的水位器信号。通过对多种信号的接收与控制，有效控制送水泵的流速，因而也恒温控制空压机的油温，避免空压机油温过低、润滑油乳化造成空压机的损坏；提高了空压机余热回收装置的换热效率，具有显著的节能减排效果。

[0006] 为了更进步的达到理想化的控制状态，所述PLC控制模块还耦合PID控制器，让上述控制效果更加完美。

附图说明

[0007] 图 1 为空压机余热回收的变频控制系统示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图与具体实施方式对本发明的实质性内容作进一步详细的描述 :

[0009] 如图 1 所示 :1. 空压机余热回收的变频控制系统,包括 PLC 控制模块、输入信号单元、输出信号单元、主机监控单元和显示器构成。 PLC 控制模块连接显示器, PLC 控制模块分别连接输入信号单元、输出信号单元和主机监控单元。输入信号单元设有变频器连接控制送水泵系统。

[0010] 输入信号单元包括变频控制信号、进水电磁阀信号、进水散热电磁阀信号、故障信号、送水信号和进水信号。主机监控单元包括空压机油温、热回收机油温和循环水箱温度。输出信号单元包括启动信号、停止信号、送水泵过载信号、A 水位器信号和 B 水位器信号。PLC 控制模块耦合 PID 控制器。PLC 控制模块执行逻辑运算、顺序控制、定时、计量与算术操作对变频器控制的指令, PID 控制器对 PLC 控制模块反馈的信息作测量、比较后执行对 PLC 控制模块进行修正调节,控制送水泵的水流速,进而控制空压机的油温,使其达到恒温效果,避免空压机油温过低、润滑油乳化造成空压机损坏。

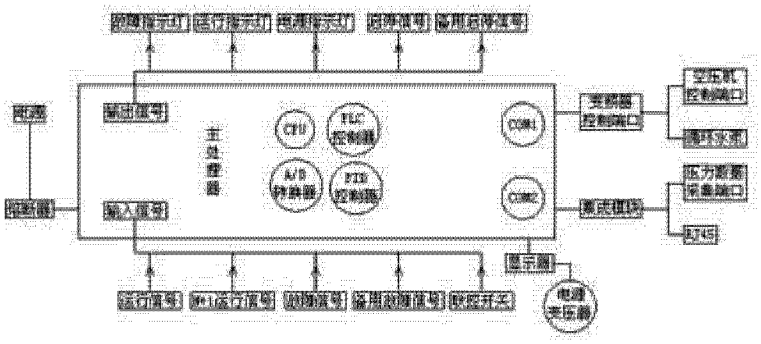

故障指示灯
运行指示灯
电源指示灯
启停信号
备用启停信号
电源
控制器
输出信号
主处理器
CPU
PLC控制器
A/D转换器
PID控制器
输入信号
COM1
COM2
变频器控制端口
空压机控制端口
循环水泵
通讯模块
压力数据采集端口
RJ45
显示器
电源变压器
运行信号
#1运行信号
故障信号
备用故障信号
联控开关

图 1